Analýza biosignálov

Čo je biosignál

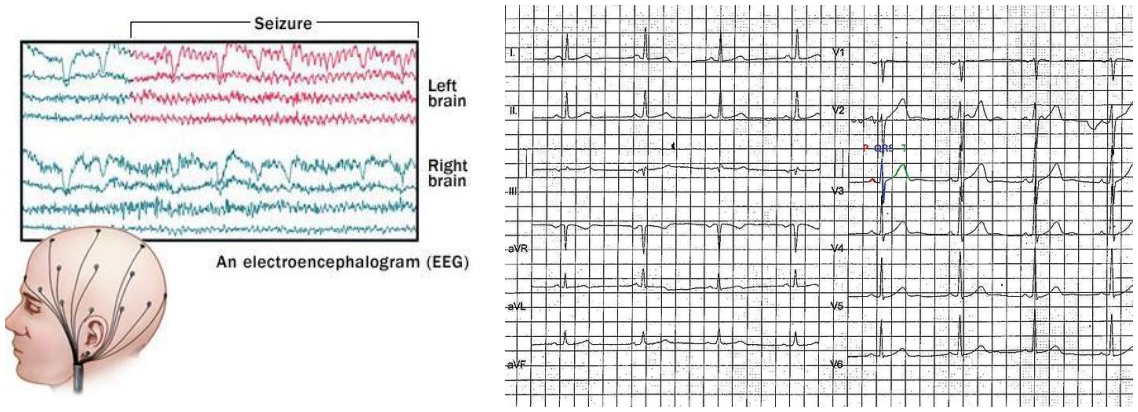
Biosignál je merateľný prejav činnosti živého organizmu. Najčastejšie sledujeme jeho zmeny v čase. Môže ísť o elektrickú aktivitu, mechanické prejavy alebo magnetické polia. Záznam poskytuje informácie o fungovaní orgánov a môže slúžiť na monitorovanie či podporu diagnostiky.

Najčastejšie biosignály

Signál	Čo zaznamenáva a na čo sa využíva
EEG	Elektrickú aktivitu mozgu; sledovanie spánku a epileptických záchvatov.
EKG / ECG	Elektrickú aktivitu srdca; hodnotenie srdcového rytmu.
EMG	Elektrickú aktivitu svalov; hodnotenie svalovej činnosti a riadenie protéz.
MMG	Mechanické prejavy svalovej kontrakcie, napríklad vibrácie svalu.
EOG	Zmeny elektrického potenciálu súvisiace s pohybmi očí.
GSR	Zmeny elektrických vlastností pokožky, najmä jej vodivosti.
MEG	Magnetické polia vznikajúce pri elektrickej aktivite mozgu.

EEG a EKG ako príklady

EEG sa zaznamenáva elektródami umiestnenými na povrchu hlavy alebo pri špecializovaných meraniach hĺbkovými elektródami. EKG zachytáva elektrickú aktivitu srdca z rôznych zvodov. Oba záznamy predstavujú časové priebehy, ale ich pôvod a charakter sa líšia.



Obr. 1 Vľavo ilustrácia EEG, vpravo ukážka EKG z viacerých zvodov.

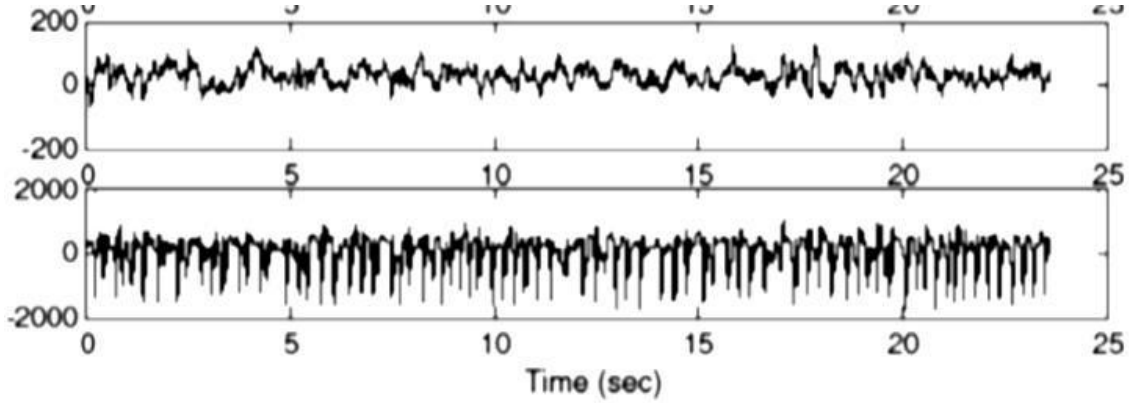
Pri interpretácii záleží na podmienkach merania, umiestnení snímačov a kvalite záznamu. Podobný tvar signálu alebo vysoká amplitúda samy osebe nestačia na určenie zdravotného stavu.

Od merania k analýze signálu

Časový priebeh a vzorkovanie

Digitálny signál tvorí postupnosť nameraných hodnôt, teda vzoriek. Vzorkovacia frekvencia udáva počet vzoriek za sekundu. Ak ju poznáme, vodorovnú os grafu vyjadríme v sekundách; inak zobrazujeme index vzorky. Zvislá os predstavuje amplitúdu v jednotkách uvedených pri dátach.

Pri porovnávaní sledujeme amplitúdu, pravidelnosť, kolísanie a náhle zmeny priebehu. Dôležité je používať porovnateľné úseky a všímať si mierku osí. Pri viackanálových dátach treba vedieť aj to, ktorý kanál zobrazujeme.



Obr. 2 Dva časové priebehy EEG z prednášky, snímka 14.
Pozor na rozdielne mierky zvislých osí: približne ±200 hore a ±2000 dole.

Základný postup spracovania

1. Meranie a načítanie dát. Získame signál, informácie o vzorkovaní a označenie jeho pôvodu. Pri tomto cvičení jeden súbor predstavuje jedno EEG meranie.

2. Predspracovanie. Kontrolujeme chýbajúce hodnoty, dĺžku záznamov a rušivé vplyvy. Podľa úlohy môžeme použiť filtráciu, odstránenie artefaktov alebo normalizáciu. Úpravy majú zachovať informáciu, ktorú chceme analyzovať.

3. Získanie príznakov. Signál opíšeme číslami, napríklad priemerom, rozptylom či energiou, alebo skúmame jeho frekvenčné zloženie. Fourierova transformácia vyjadruje frekvenčné zložky, Welchova metóda odhaduje výkonovú spektrálnu hustotu a vlnková transformácia pomáha sledovať zmeny na rôznych časových mierkach.

4. Klasifikácia a vyhodnotenie. Model priraďuje záznamy do vopred určených tried. Použiť možno rozhodovacie stromy, k-NN, naivný Bayesov klasifikátor, SVM alebo neurónové siete. Kvalitu modelu posudzujeme na dátach, ktoré neboli použité na jeho učenie.

Úlohy na cvičenie

Cieľom je načítať EEG merania do jednej matice, zachovať informácie o ich pôvode a vizuálne porovnať signály. Pracujte v Pythone; spôsob organizácie kódu a zobrazenia výsledkov zvoľte samostatne.

1 Príprava dát

Stiahnite a rozbaľte archív z Moodle. Preskúmajte jeho päť priečinkov a formát súborov. Každý súbor predstavuje jedno EEG meranie. Zistite počet záznamov v jednotlivých priečinkoch a podľa opisu datasetu určte, ktoré obsahujú merania počas epileptického záchvatu.

2 Načítanie a kontrola meraní

Načítajte EEG merania do Pythonu. Skontrolujte počet vzoriek v jednotlivých záznamoch, ich číselný formát a prípadné chýbajúce hodnoty. Overte, či majú merania rovnakú dĺžku. Ak sa líšia, navrhnite spôsob spracovania a zdôvodnite ho.

3 Vytvorenie spoločnej matice

Uložte merania po riadkoch: jeden riadok bude predstavovať jedno meranie a jednotlivé stĺpce jeho vzorky. Merania počas epileptického záchvatu zaraďte ako posledné. K riadkom si uchovajte označenie zdrojového priečinka a názov súboru. Vypíšte rozmery výslednej matice.

4 Uloženie výsledku

Vzniknutú maticu spolu s údajmi o pôvode jednotlivých riadkov uložte do súboru, aby sa dala použiť na ďalšom cvičení. Zvoľte vhodný formát, napríklad NumPy .npz. Súbor skúste opäť načítať a overte, že zodpovedá uloženým dátam.

5 Zobrazenie časových priebehov

Vyberte aspoň jedno meranie z každého priečinka a zobrazte jeho priebeh. Grafy označte názvom priečinka alebo súboru a popíšte osi. Ak poznáte vzorkovaciu frekvenciu z dokumentácie dát, zobrazte čas v sekundách; inak použite index vzorky.

6 Vizuálne porovnanie

Porovnajte signály z rôznych priečinkov, vrátane záznamov so záchvatom. Sledujte rozsah amplitúd, pravidelnosť a výrazné zmeny. Pri porovnaní použite rovnakú mierku amplitúdy alebo rozdielne mierky jasne označte. Svoje pozorovania zhrňte niekoľkými vetami.